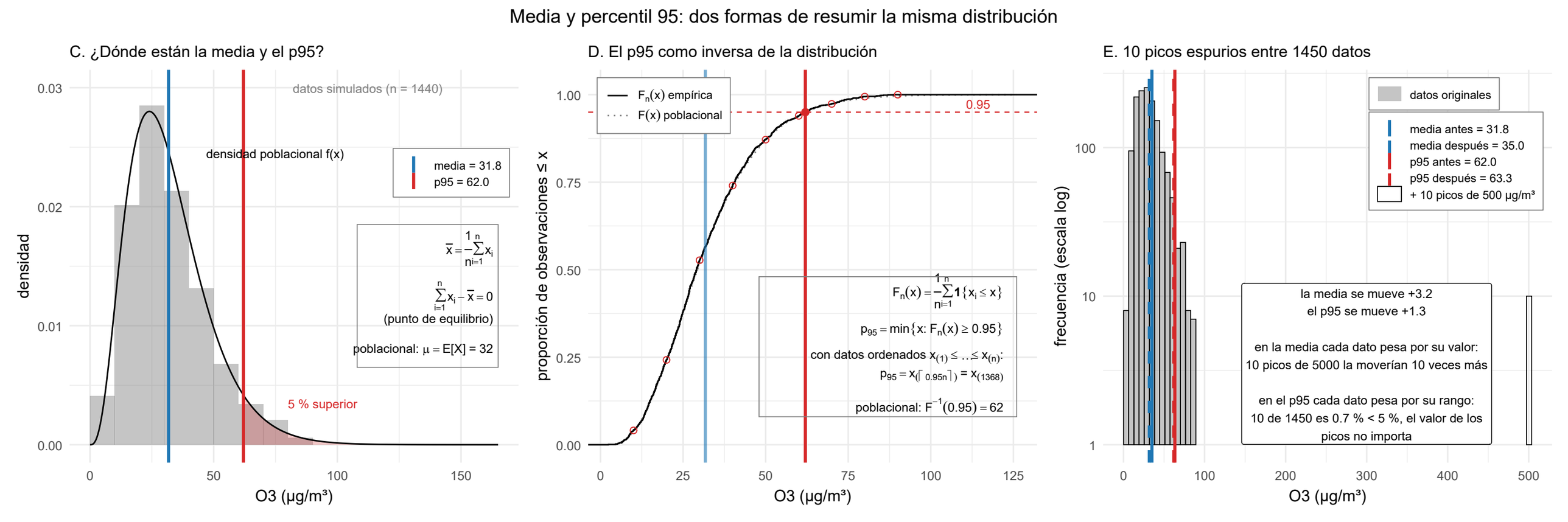

Media y percentil 95: dos formas de resumir la misma distribución
C. ¿Dónde están la media y el p95?
datos simulados (n = 1440)
densidad poblacional f(x)
media = 31.8
p95 = 62.0
5 % superior
densidad
O3 (µg/m³)
D. El p95 como inversa de la distribución
Fn(x) empírica
F(x) poblacional
0.95
proporción de observaciones ≤ x
O3 (µg/m³)
E. 10 picos espurios entre 1450 datos
datos originales
media antes = 31.8
media después = 35.0
p95 antes = 62.0
p95 después = 63.3
+ 10 picos de 500 µg/m³
la media se mueve +3.2
el p95 se mueve +1.3
en la media cada dato pesa por su valor:
10 picos de 5000 la moverían 10 veces más
en el p95 cada dato pesa por su rango:
10 de 1450 es 0.7 % < 5 %, el valor de los picos no importa
frecuencia (escala log)
O3 (µg/m³)